Actividad: Clases abstractas — Sistema de videojuegos

Objetivo

Desarrollar un programa en Java que permita aplicar los conceptos de clases abstractas, herencia, métodos abstractos y polimorfismo mediante la implementación de un sistema para administrar diferentes tipos de videojuegos.

Descripción del problema

Una empresa de videojuegos desea desarrollar un sistema que permita almacenar información de diferentes videojuegos.

Todos los videojuegos comparten algunas características generales, independientemente de su tipo:

- Título
- Año de lanzamiento
- Plataforma

Sin embargo, cada tipo de videojuego posee características particulares y utiliza una fórmula diferente para calcular su puntuación.

El sistema deberá utilizar una clase abstracta para representar las características y comportamientos comunes de todos los videojuegos.

Tipos de videojuegos

1. Videojuego de aventura

Un videojuego de aventura cuenta con:

- Número de niveles
- Duración estimada en horas

Su puntuación deberá calcularse mediante la siguiente fórmula:

Puntuación = (número de niveles × 10) + (duración en horas × 2)

2. Videojuego de deportes

Un videojuego de deportes cuenta con:

- Número de equipos
- Número de jugadores

Su puntuación deberá calcularse mediante:

Puntuación = (número de equipos × 5) + (número de jugadores × 3)

3. Videojuego de estrategia

Un videojuego de estrategia cuenta con:

- Número de mapas
- Nivel de dificultad, con valores del 1 al 5

Su puntuación deberá calcularse mediante:

Puntuación = (número de mapas × 8) + (nivel de dificultad × 10)

Clase de Prueba

En el método main, crea un arreglo de tipo: Videojuego[]

El arreglo deberá contener al menos 6 videojuegos, procurando incluir diferentes tipos.

Por ejemplo, puedes tener:

- 2 videojuegos de aventura.
- 2 videojuegos de deportes.
- 2 videojuegos de estrategia.

Los datos de los videojuegos deberán ser definidos por ustedes.

Recorre el arreglo utilizando una estructura repetitiva y muestra la información de cada videojuego. El programa deberá aprovechar el polimorfismo, de manera que al llamar al método correspondiente, cada objeto utilice su propia implementación para calcular la puntuación.

El programa deberá determinar cuál de los videojuegos almacenados tiene la mayor puntuación.

Videojuego con mayor puntuación:

Título: _____

Tipo: _____

Puntuación: _____

El programa también deberá determinar cuántos videojuegos existen de cada tipo.

Por ejemplo:

Videojuegos de aventura: 2

Videojuegos de deportes: 2

Videojuegos de estrategia: 2